



波流力技术规程

中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司

目录

1.流速分布	1
2.流力计算	2

1.流速分布

依据《DNV-OS-J101 海上风电结构设计规范》3.4.3 节，流速计算如下：

3.4.3 Current modelling

3.4.3.1 When detailed field measurements are not available, the variation in current velocity with depth may be taken as

$$v(z) = v_{tide}(z) + v_{wind}(z)$$

where

$$v_{tide}(z) = v_{tide0} \left(\frac{h+z}{h} \right)^{1/7}$$

for $z \leq 0$

and

$$v_{wind}(z) = v_{wind0} \left(\frac{h_0+z}{h_0} \right)$$

for $-h_0 \leq z \leq 0$

in which

$v(z)$ = total current velocity at level z
 z = vertical coordinate from still water level, positive upwards
 v_{tide0} = tidal current at still water level
 v_{wind0} = wind-generated current at still water level
 h = water depth from still water level (taken as positive)
 h_0 = reference depth for wind-generated current; $h_0 = 50$ m.

D 300 海流模型

301 没有详细的现场测量资料时，海流速度随水深的变化认为是

$$v(z) = v_{tide}(z) + v_{wind}(z)$$

其中 $z \leq 0$ 时， $v_{tide}(z) = v_{tide0} \left(\frac{h+z}{h} \right)^{1/7}$

$-h_0 \leq z \leq 0$ 时， $v_{wind}(z) = v_{wind0} \left(\frac{h_0+z}{h_0} \right)^{1/7}$

$v(z)$ 是水深 z 处海流的总速度
 z 是到静水面的距离，向上为正
 v_{tide0} 静水面处的潮流速度
 v_{wind0} 静水面处的风成流速度
 h 是离开静水面的水深（取正）
 h_0 是风成流的参考深度； $h_0=50$ m。

设计流速应取平台作业海区范围内可能出现的最大流速值，即最大潮流流速与海流流速之和，必要时尚应考虑流速的垂直分布。流速随水深的变化按照以下公式计算。

$$v_z = v_s (Z/d)^{1/7}$$

根据表层流速 $v_s = 1.952 \text{ m/s}$ ，得到各水深的流速值。如下表所示（以韩国 Nakwol 一期项目水文报告为例）。

Vs 表层流速 (m/s)	Z 距离泥面距离 (m)	D 水深 (m)	H 水平高度 (m)	Vz 实际流速 (m/s)
1.952	0	23.272	-15.5	0
1.952	1	23.272	-14.5	1.245139
1.952	2	23.272	-13.5	1.374745
1.952	3	23.272	-12.5	1.456727
1.952	4	23.272	-11.5	1.517842
1.952	5	23.272	-10.5	1.567006
1.952	6	23.272	-9.5	1.608357
1.952	7	23.272	-8.5	1.644168
1.952	8	23.272	-7.5	1.675833
1.952	9	23.272	-6.5	1.704269
1.952	10	23.272	-5.5	1.730115
1.952	11	23.272	-4.5	1.753833
1.952	12	23.272	-3.5	1.77577
1.952	13	23.272	-2.5	1.796191
1.952	14	23.272	-1.5	1.815308
1.952	15	23.272	-0.5	1.833289
1.952	16	23.272	0.5	1.85027
1.952	17	23.272	1.5	1.866364
1.952	18	23.272	2.5	1.881666
1.952	19	23.272	3.5	1.896256
1.952	20	23.272	4.5	1.910202
1.952	21	23.272	5.5	1.923563
1.952	22	23.272	6.5	1.936389
1.952	23	23.272	7.5	1.948724
1.952	23.272	23.272	7.772	1.952

2.流力计算

依据《NB/T10105-2018 海上风电场工程风电机组基础设计规范》波流力计算如下（J101 没有明确的流力计算公式）：

5.5 海流荷载

5.5.1 仅计入海流作用时，设计海流流速应采用风电机组使用期间可能出现的最大流速，其值应根据现场实测资料整理分析后确定。

5.5.2 圆形构件单位长度上的海流荷载可按式计算：

$$f_w = \frac{1}{2} \rho_w C_w A V^2 \quad (5.5.2)$$

式中： f_w ——海流荷载（N/m）；

ρ_w ——海水密度（kg/m³）；

C_w ——阻力系数，圆形构件取 0.73，其他形状的结构可按现行行业标准《港口工程荷载规范》JTS 144 - 1 的有关规定取值；

A ——单位长度构件垂直于海流方向的投影面积（m²/m）；

V ——设计海流速度（m/s）。

注意对于圆柱形桩，阻力系数取值为 0.73。